工科数学分析基础

第四版上册 · 分节课后练习

iPad 横屏草稿版

4:3 横屏　每页一道题　下方空白草稿区

85 个小节知识清单　425 道原创补充练习

每小节先复习知识点与掌握要求，再独立完成 5 道题。题号沿用原题册，答案请查阅同目录的独立答案册；题页不放答案或提示栏。

正文中的“第 1 题”“上一题”均指当前小节内的题目，可通过 PDF 书签跳转。n 默认为正整数，ln 为自然对数，积分中的 C 为任意常数。

依据马知恩、王绵森主编教材第四版上册的章节编写。星号内容及第 4 章按教师授课进度选做；覆盖范围不代表考试范围。建议导入支持 PDF 手写批注的应用，横向整页显示后书写。

1.1.1　集合运算

本节线索：区间、交并差与补集。

重要知识点

交集要求同时属于两集合，并集要求至少属于一个，差集 $A \setminus B$ 要求属于 A 且不属于 B。补集依赖指定全集。区间端点用开闭括号标明；De Morgan 律为 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 及 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。

需要掌握

能把绝对值不等式化为区间，准确计算交、并、差、补及对称差。能用任取元素的双向包含证明集合相等，特别检查端点是否取到。

第 1 题

设 $A=[-1,2)$、$B=(0,3]$，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 与 $A\setminus B$。

第 2 题

在全集 U 中证明 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$。

第 3 题

将 $\{x : |x-1| < 2,\ |x| \geq 1\}$ 写成区间形式。

第 4 题

求第 1 题中 A, B 的对称差 $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$。

第 5 题

证明 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$。

1.1.2　实数完备性与确界

本节线索：用上界、下界及逼近性质确定确界。

重要知识点

上界不必属于集合；上确界是最小上界。非空有上界实数集存在上确界。$s = \sup A$ 等价于：所有 $a \in A$ 满足 $a \le s$，且任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $a \in A$ 使 $s - \varepsilon < a$。下确界有对称表述。

需要掌握

能同时验证“是界”与“可任意逼近”，区分确界、最大元和最小元。能按数列奇偶项或单调性求界，并用定义处理集合平移、并集的确界。

第 1 题

求集合 $\left\{\dfrac{n}{n+1} : n \geq 1\right\}$ 的上确界、下确界，判断能否取到。

第 2 题

求 $S=\{x>0:x^2<2\}$ 的上确界与下确界，并用确界定义说明。

第 3 题

设非空集合 $A \subset \mathbb{R}$ 有上界，$c \in \mathbb{R}$。证明 $\sup\{a + c : a \in A\} = \sup A + c$。

第 4 题

求 $\left\{(-1)^n+\dfrac{1}{n}:n\geq 1\right\}$ 的上、下确界，并判断有无最大、最小元。

第 5 题

设 A, B 均非空且有上界，证明 $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$。

1.1.3　映射与函数

本节线索：区分定义域、陪域、值域、单射和满射。

重要知识点

函数由定义域、陪域和对应规则确定，值域包含在陪域内。单射表示不同输入有不同输出，满射表示每个陪域元素都有原像，双射同时满足两者。集合原像 $f^{-1}(B)=\{x : f(x)\in B\}$ 不要求反函数存在。

需要掌握

判断两个函数是否相同前先比较定义域。能由 $f(x_1)=f(x_2)$ 检验单射，解 $f(x)=y$ 检验满射，并求指定集合的原像。

第 1 题

对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$，写出值域，判断单射性与满射性。

第 2 题

$f(x)=\dfrac{x}{x}$ 与 $g(x)=1$ 在各自最大实定义域上是否是同一个函数？说明理由。

第 3 题

判断 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，$f(n)=2n$ 是否为单射、满射。

第 4 题

判断 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty),\ f(x)=x^2$ 是否为双射。

第 5 题

对 $f(x)=x^2$，$x\in\mathbb{R}$，求集合 $[1,4]$ 的原像，并说明原像记号不要求 f 存在反函数。

1.1.4　线性函数的属性

本节线索：理解实线性映射的可加性与齐次性。

重要知识点

实线性映射同时满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 与 $f(\lambda x)=\lambda f(x)$，其中 λ 为任意实数。对 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射，这等价于 $f(x)=ax$。仿射函数 $ax+b$ 只有在 $b=0$ 时为线性映射。

需要掌握

能按两条定义逐项验证，并推导 $f(0)=0$、$f(-x)=-f(x)$。能用 $f(x)=xf(1)$ 确定映射，区分保持仿射组合与实线性。

第 1 题

验证 $f(x)=2x$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 及 $f(\lambda x)=\lambda f(x)$。

第 2 题

对 $f(x)=ax+b$，求使 f 成为实线性映射的 b；此时 a 有何限制?

第 3 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为实线性映射，且 $f(3)=6$，求 $f(x)$ 并说明依据。

第 4 题

仅由线性映射的定义证明 $f(0)=0$ 及 $f(-x)=-f(x)$。

第 5 题

验证任意仿射函数 $f(x)=ax+b$ 满足 $f(tx+(1-t)y)=tf(x)+(1-t)f(y),\ t\in\mathbb{R}$；这能否说明它一定是线性映射?

1.1.5　复合函数

本节线索：先确定复合的顺序与定义域。

重要知识点

复合 $(f\circ g)(x)=f(g(x))$，定义域为 $\{x\in D_g : g(x)\in D_f\}$。复合一般不满足交换律。根式要求被开方数非负，对数要求真数为正，分母不能为零。

需要掌握

先写内层的定义域，再加入外层对内层值的限制。能分别求 $f\circ g$ 与 $g\circ f$ 并比较；化简后仍保留原来的定义域限制。

第 1 题

设 $f(u)=\sqrt{1-u}$、$g(x)=\ln x$，分别求 $f\circ g$、$g\circ f$ 的表达式与定义域。

第 2 题

设 $f(x)=x^2$、$g(x)=x+1$，比较 $f\circ g$ 与 $g\circ f$。

第 3 题

若 $g \circ f$ 为单射，证明 f 为单射；举例说明 g 不必在它的整个定义域上为单射。

第 4 题

设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$、$g(x)=x^2-1$，求 $f\circ g$ 及其定义域。

第 5 题

在复合有定义的条件下，证明 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。

1.1.6　反函数

本节线索：可逆性与定义域限制。

重要知识点

双射存在反函数，反函数的定义域是原函数的陪域，值域是原定义域。实区间上的严格单调函数对其值域可逆。反函数图像与原图像关于 $y=x$ 对称；$f^{-1}(x)$ 与 $\frac{1}{f(x)}$ 含义不同。

需要掌握

能先限制定义域以获得单射，再解方程、交换变量并写出反函数的定义域和值域。能验证两种复合均为相应集合上的恒等映射。

第 1 题

求 $f(x)=e^{2x+1}$ 的反函数及反函数定义域。

第 2 题

将 $f(x)=x^2$ 限制在 $[0,+\infty)$，求反函数；说明在 $\mathbb{R}$ 上为何没有反函数。

第 3 题

设 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 均为双射，证明 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$。

第 4 题

求 $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$ 的反函数，注明原函数与反函数定义域。

第 5 题

设 f 为严格递增的双射，证明 f^{-1} 也严格递增。

1.1.7　初等函数与双曲函数

本节线索：定义域、双曲恒等式与反函数。

重要知识点

双曲函数定义为 $\sinh x=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}$、$\cosh x=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$，满足 $\cosh^{2}x-\sinh^{2}x=1$。sinh 为奇函数，cosh 为偶函数，$\tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}$。

需要掌握

能求复合初等函数的实定义域，用指数定义证明双曲恒等式。求反双曲函数时先检查单调分支、值域和对数真数条件。

第 1 题

根据 $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$、$\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$，证明 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$。

第 2 题

解 $y = \tanh x$ 得到 x 的表达式，并确定 tanh 的值域。

第 3 题

求 $\ln\sqrt{4-x^2}+\arcsin\dfrac{x}{2}$ 的实定义域。

第 4 题

解方程 $\sinh x = \dfrac{3}{4}$。

第 5 题

由指数定义判断 sinh、cosh 的奇偶性，并求 $\cosh 0$、$\sinh 0$。

1.2.1　数列极限的定义

本节线索：使用 ε–N 语言。

重要知识点

$a_n \to a$ 表示：任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使所有 $n > N$ 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$。N 可依赖 ε，不能依赖正在考查的 n。有限项改变不影响极限。

需要掌握

能从 $|a_n - a| < \varepsilon$ 倒推出可用的 N，再按量词顺序完整证明。能用不同极限的子列或不趋零的误差证明不收敛。

第 1 题

用定义证明 $3+\dfrac{2}{n}\to 3$，写出一个可用的 $N(\varepsilon)$。

第 2 题

利用奇、偶子列证明 $(-1)^n$ 不收敛。

第 3 题

用定义证明 $\dfrac{2n+1}{n+3} \to 2$。

第 4 题

用定义证明 $\dfrac{1+(-1)^n}{n} \to 0$。

第 5 题

判断 $(-1)^n \dfrac{n}{n+1}$ 是否收敛，并用子列说明。

1.2.2　收敛数列的性质

本节线索：有界性、保序性与四则运算。

重要知识点

收敛数列极限唯一且有界；极限四则运算中，商的分母极限须非零。最终有 $a_n \le b_n$ 且两列收敛，则 $a \le b$；严格不等式取极限通常只保留非严格形式。有界性不能单独推出收敛。

需要掌握

能检查四则运算条件，利用有界性与趋零因子控制乘积。能给出“正项极限为零”“有界但不收敛”等反例，避免把必要条件当充分条件。

第 1 题

证明收敛数列必有界，并给出有界但不收敛的数列。

第 2 题

已知 $a_n \to 2$，用估计 $|a_n^2 - 4|$ 的方法证明 $a_n^2 \to 4$。

第 3 题

若所有 $a_n > 0$ 且 $a_n \to a$，能否断言 $a > 0$？写出正确结论并证明。

第 4 题

若 $a_n \leq b_n$ 最终成立，且 $a_n \to a$、$b_n \to b$，证明 $a \leq b$。

第 5 题

若 $|a_n| \leq M$，证明 $\dfrac{a_n}{n} \to 0$，并说明是否需要 a_n 收敛。

1.2.3　数列收敛判别

本节线索：单调有界、夹逼与 Cauchy 准则。

重要知识点

单调有界数列收敛。夹逼准则要求上下两列趋于同一极限。Cauchy 准则为：任意 $\varepsilon > 0$，存在 N 使 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$，无需预先知道极限。

需要掌握

递推数列先证明定义有效、单调和有界，再令极限满足递推关系并选取符合范围的根。能用尾项估计证明 Cauchy 性，用比较估计证明部分和有界。

第 1 题

设 $a_1 = 0$、$a_{n+1} = \dfrac{a_n + 2}{2}$，证明收敛并求极限。

第 2 题

求 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n+1}$，说明采用的准则。

第 3 题

直接按 Cauchy 条件验证数列 $\dfrac{1}{n}$ 为 Cauchy 列。

第 4 题

设 $a_1 = 1$、$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$，证明其单调有界并求极限。

第 5 题

证明 $b_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k^2}$ 收敛。提示：$k \geq 2$ 时 $\dfrac{1}{k^2} \leq \dfrac{1}{k(k-1)}$。

1.3.1　函数极限的定义

本节线索：穿孔邻域、左右极限与极限不存在。

重要知识点

$\lim_{x\to a} f(x) = L$ 要求 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$，不要求 $f(a)$ 有定义。双侧有限极限存在当且仅当左右极限存在且相等。无穷极限要用任意大的阈值描述。

需要掌握

能按 ε–δ 定义证明简单极限，分别计算左右极限。能构造两列不同函数值极限的自变量证明振荡函数无极限，并写出无穷极限的量词。

第 1 题

用 ε–δ 定义证明 $\lim_{x\to 1}(3x-2)=1$。

第 2 题

求 $\dfrac{|x|}{x}$ 在 0 的左右极限，并判断双侧极限。

第 3 题

构造两列趋于 0 的非零自变量，证明 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 0 没有极限。

第 4 题

按无穷极限的定义证明 $\dfrac{1}{x^2} \to +\infty \ (x \to 0)$。

第 5 题

对整数 m，求取整函数 $\lfloor x \rfloor$ 在 $x = m$ 的左右极限。

1.3.2　函数极限的运算性质

本节线索：运算规则的适用条件。

重要知识点

有限极限满足和、差、积运算，商的分母极限须非零。只在穿孔邻域中相等的函数仍可有相同极限。$f \to 0$ 等价于 $|f| \to 0$；乘积趋零不能单独推出指定因子趋零。

需要掌握

能约去非极限点处的公因子后求极限，并说明约分的适用范围。能从和差反求两个函数的极限，为不可逆的推论构造反例。

第 1 题

求 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$。

第 2 题

若 $fg \to 0$，能否推出 $f \to 0$ 或 $g \to 0$? 给出一个两者均不趋于 0 的反例。

第 3 题

若 $f+g\to A$、$f-g\to B$，证明 f,g 各有极限并求出。

第 4 题

求 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$。

第 5 题

证明 $f \to 0$ 当且仅当 $|f| \to 0$。

1.3.3　两个重要极限

本节线索：三角极限与指数型极限。

重要知识点

基本极限为 $\frac{\sin u}{u} \to 1$ $(u \to 0)$ 和 $(1+u)^{\frac{1}{u}} \to e$ $(u \to 0$ 且 $1+u>0)$。由此得 $\frac{\ln(1+u)}{u} \to 1$。三角极限中的角度用弧度。

需要掌握

能把内层变量完整换成 u 并补齐倍数。指数型极限先检查底数为正，必要时取对数，将指数与对数的乘积化为基本极限。

第 1 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(5x)}{x}$。

第 2 题

求 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{x}}$，注意底数的定义域。

第 3 题

不用求导，利用重要极限求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$。

第 4 题

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$。

第 5 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\tan 3x}$。

1.3.4　函数极限的存在判别

本节线索：夹逼、Heine 定理与单调函数的单侧极限。

重要知识点

夹逼准则可控制有界振荡因子。Heine 定理要求对任意趋于目标点、避开目标点且在定义域内的数列，函数值均趋于同一极限。单调且有相应界的函数在区间端点有有限单侧极限。

需要掌握

能找到统一的绝对值上界并夹逼趋零，能用两列检验否定极限存在。证明单调函数端点极限时能用确界的逼近性质，并区分有限极限与无穷极限。

第 1 题

求 $\lim_{x\to 0} x^2 \sin\dfrac{1}{x}$。

第 2 题

用 Heine 定理判断 $\lim_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 是否存在。

第 3 题

设 f 在 $(0,1)$ 单调不减且有下界，证明 $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \inf_{0<t<1} f(t)$。

第 4 题

求 $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)\sin\dfrac{1}{x}$，只用夹逼方法。

第 5 题

以 $\ln x$ 为例，说明单调函数缺少下界时，在 0^+ 不一定有有限极限。

1.4.1　无穷小的基本性质

本节线索：无穷小的加法、乘法与有界因子。

重要知识点

同一趋近过程中，有限个无穷小之和、无穷小与有界函数的乘积均趋零。两个无穷小的乘积也是无穷小。项数随变量增长的和需要另外估计，不能直接套用有限和结论。

需要掌握

能先指出哪一因子有界、哪一因子趋零，再给出估计。能识别结论成立所需的条件，并通过除以比较量验证小 o 关系。

第 1 题

设 $\alpha, \beta \to 0$，证明 $\alpha + \beta \to 0$ 与 $\alpha\beta \to 0$。

第 2 题

证明 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时为无穷小。

第 3 题

举例说明“乘积趋于 0”并不要求其中一个指定因子有界。

第 4 题

证明有限个无穷小之和仍为无穷小，并说明“有限个”不能任意换为“项数随自变量变化”。

第 5 题

设 α, β 均为最终非零的无穷小，证明 $\alpha\beta = o(\alpha)$ 且 $\alpha\beta = o(\beta)$。

1.4.2　无穷小的阶

本节线索：等价、高阶与小 o 记号。

重要知识点

在比较量最终非零时，$\alpha = o(\beta)$ 表示 $\frac{\alpha}{\beta} \to 0$，$\alpha \sim \beta$ 表示该比值趋于 1。同阶通常指比值趋于非零有限常数，等价是其中常数等于 1 的情形。

需要掌握

能用比值极限判断阶，掌握 $\sin u \sim u$、$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$、$\ln(1+u) \sim u$ 等基本关系，并随内层变量同步替换。

第 1 题

当 $x \to 0$，分别给出 $\sin 3x$、$1-\cos 2x$、$\sqrt{1+x}-1$ 的简单等价无穷小。

第 2 题

比较 x^2 与 $|x|$ 的阶；判断 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 是否与 x 等价。

第 3 题

证明 $\alpha \sim \beta$ 可推出 $\alpha - \beta = o(\beta)$，假设比较时 $\beta \neq 0$。

第 4 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$ 与 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$。

第 5 题

比较 x^2 与 $3x^2$：是否同阶、是否等价？说明“同阶”与“等价”的区别。

1.4.3　等价无穷小代换

本节线索：乘除中的代换与加减中的限制。

重要知识点

等价无穷小可在乘除结构中代换，前提是比较关系成立且分母最终非零。加减结构可能消去首项，直接分别代换可能丢失真正的主导项；此时可用有理化、恒等变形或更高精度展开。

需要掌握

能先识别运算结构，写出每一步等价关系再求比值极限。遇到相减先检查首项是否抵消，能够解释误差项为何影响最终阶数。

第 1 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sin 2x}$。

第 2 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin x)}{e^x-1}$。

第 3 题

设 $\alpha = x + x^2$、$\beta = x$。验证 $\alpha \sim \beta$，计算 $\alpha - \beta$，解释为何不能把差中的 α 直接换成 β 来保留首个非零项。

第 4 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$。

第 5 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+2x}-1}$。

1.4.4　无穷大量

本节线索：区分无界与趋于无穷大。

重要知识点

$f \to +\infty$ 表示最终超过任意给定正阈值；无界只表示不存在统一有限界。$|f| \to \infty$ 允许符号变化，但不允许反复回到有限范围。最终为正时，$f \to +\infty$ 等价于 $\frac{1}{f} \to 0$。

需要掌握

能分别描述左右趋近时的符号与大小，利用主导项或阈值定义证明无穷极限。能用保留有界子列的反例区分无界、绝对值趋于无穷和趋于正无穷。

第 1 题

描述 $\dfrac{1}{x^2}$ 与 $\dfrac{1}{x}$ 在 $x \to 0$ 时的行为，分别写出左右极限。

第 2 题

对最终为正的 f，证明 $f \to +\infty$ 当且仅当 $\dfrac{1}{f} \to 0$。

第 3 题

构造一个正数列，它无界但不趋于 $+\infty$。

第 4 题

用定义或夹逼证明 $n^2+\cos n \to +\infty$。

第 5 题

判断 $x\sin x$ 在 $x\to+\infty$ 时是否为无穷大量；区分无界与绝对值趋于无穷。

1.5.1　连续性与间断点

本节线索：可去、跳跃与振荡间断。

重要知识点

在定义域的聚点 x_0 连续要求 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$。有限双侧极限存在但点值不匹配为可去间断；有限左右极限不等为跳跃间断；振荡或无穷行为形成第二类间断。

需要掌握

能先算左右极限再分类，判断修改一个点值能否补成连续。含有理、无理分段时，能分别沿两类点逼近并找出全部连续点。

第 1 题

设 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}\ (x\neq 0)$，求使其在 0 连续的 $f(0)$。

第 2 题

设 $f(x)=0\ (x<0)$、$f(x)=1\ (x\geq 0)$，判断 0 处间断类型。

第 3 题

设 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq 0)$、$f(0)=0$，判断 0 处间断类型及能否通过改变 $f(0)$ 消除。

第 4 题

找出 $\lfloor x \rfloor$ 的全部间断点并分类。

第 5 题

设 $f(x)=x$（x 有理）、$f(x)=0$（x 无理），求全部连续点。

1.5.2　连续函数的运算

本节线索：复合、分段拼接与连续性保持。

重要知识点

连续性对和、差、积保持，对商要求分母不为零；复合连续要求内层值落在外层定义域。分段连接点连续要求左右极限与点值相等。连续函数在非零点附近保持符号。

需要掌握

能逐层检查定义域，用拼接条件确定参数。能以 $\max(f,g)=\frac{f+g+|f-g|}{2}$ 等恒等式证明连续性，用取 $\varepsilon<|f(x_0)|$ 证明局部保号。

第 1 题

说明 $\ln(1+x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续的依据。

第 2 题

设 $f(x)=ax+1\ (x<1)$、$f(x)=x^2\ (x\geq 1)$，求使其连续的 a。

第 3 题

若 f, g 连续，证明 $\max\{f, g\}$ 连续。提示：用绝对值表示最大值。

第 4 题

说明 $\dfrac{1}{2+\cos x}$ 在实轴上连续。

第 5 题

设 f 在 x_0 连续且 $f(x_0)<0$，证明 f 在 x_0 某邻域内恒负。

1.5.3　闭区间连续函数的性质

本节线索：介值性、最值与正下界。

重要知识点

闭有界区间上的连续函数有界并取得最大、最小值，且具有介值性。端点异号可保证内部零点，但唯一性需额外论证。处处为正时，由最小值定理可得到严格正的统一下界。

需要掌握

能逐项检查连续、闭区间和端点条件。能把存在性问题改写为辅助函数有零点，用单调性证明唯一性，并说明区间不闭时结论可能失效。

第 1 题

证明 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 恰有一根，可用代数方法说明严格单调。

第 2 题

设 $f \in C[a,b]$ 且处处 $f>0$，证明存在 $m>0$ 使 $f(x) \geq m$。

第 3 题

举例说明将闭区间改为开区间后，连续函数不一定有界或取得最值。

第 4 题

设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，证明存在 $x_0\in[0,1]$ 满足 $f(x_0)=x_0$。

第 5 题

设 $f \in C[a,b]$ 且没有零点，证明 $\dfrac{1}{f}$ 有界。

1.5.4　一致连续

本节线索：全区间统一的 δ 与反例序列。

重要知识点

一致连续要求：每个 $\varepsilon>0$ 都有一个对全域通用的 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。闭区间连续函数一致连续；Lipschitz 估计也是充分条件。

需要掌握

能给出不依赖位置的差值估计。证明不一致连续时，构造两列使 $|x_n-y_n|\to 0$ 而函数值差不趋零，避免只凭导数无界直接下结论。

第 1 题

用定义证明 x^2 在 $[0,2]$ 上一致连续。

第 2 题

利用 $x_n = n$、$y_n = n + \dfrac{1}{n}$ 证明 x^2 在 $[0, +\infty)$ 不一致连续。

第 3 题

利用三角恒等式与 $|\sin t| \leq |t|$ 证明 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

第 4 题

证明 $\dfrac{1}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 一致连续。

第 5 题

利用 $x_n = \dfrac{1}{n}$、$y_n = \dfrac{1}{n+1}$ 证明 $\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 不一致连续（取 $n \geq 2$）。

1.5.5　压缩映射与迭代（星号选做）

本节线索：检查闭区间、自映射和压缩常数。

重要知识点

闭区间上的自映射若满足 $|T(x)-T(y)| \le q|x-y|$ 且 $0 \le q < 1$，则存在唯一不动点，迭代收敛。完备性、自映射和严格压缩均需检查；有不动点本身不保证任意迭代收敛。

需要掌握

能验证区间不被映出、确定压缩常数并求不动点。能利用几何衰减估计迭代误差与次数，解释开区间或 $q = 1$ 时定理不能直接使用。本小节按授课进度选做。

第 1 题

验证 $T(x)=\dfrac{x+2}{3}$ 将 $[0,1]$ 映入自身，给出压缩常数与唯一不动点。

第 2 题

取 $x_0 = 0$、$x_{n+1} = T(x_n)$，求 x_n 及 $|x_n - 1|$。

第 3 题

映射 $T(x)=\dfrac{x}{2}$ 在 $(0,1)$ 上为压缩自映射，却无不动点。解释它为何不违反闭区间压缩映射原理。

第 4 题

对第 2 题，至少迭代多少次才能保证 $|x_n - 1| < 10^{-3}$?

第 5 题

设 $T(x)=1-x,\ x\in[0,1]$。求不动点；从 $x_0=0$ 迭代是否收敛？说明压缩常数严格小于 1 的作用。

2.1.1　导数定义

本节线索：从差商计算与判断导数。

重要知识点

导数 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$，存在时要求左右差商趋于同一有限值。点处的特别定义必须放回差商，不能直接使用只对 $x\neq a$ 成立的导函数表达式。

需要掌握

能从定义计算多项式、根式和分段函数的点导数。振荡因子先估计差商，再判断其是否趋零；能清楚区分函数连续与差商收敛。

第 1 题

按定义求 $f(x)=x^2$ 在 a 处的导数。

第 2 题

按左右导数判断 $|x|$ 在 0 是否可导。

第 3 题

按定义求 $\sqrt{x}$ 在 1 处的导数。

第 4 题

对 $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$、$f(0)=0$，判断 $f'(0)$ 是否存在。

第 5 题

对 $f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x}$、$f(0)=0$，按定义求 $f'(0)$。

2.1.2　导数的几何意义

本节线索：切线、法线及斜率条件。

重要知识点

可导曲线在 $(a, f(a))$ 的切线为 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$。$f'(a) \neq 0$ 时法线斜率为 $-\frac{1}{f'(a)}$；切线水平时法线竖直。平行切线条件由导数等于指定斜率得到。

需要掌握

能先求导、求接触点，再写切线与法线方程。能处理水平切线及法线竖直的情况，确认所求点属于原函数定义域。

第 1 题

求 $y = x^2$ 在 $(1, 1)$ 的切线与法线。

第 2 题

求 $y = \ln x$ 在 $(e, 1)$ 的切线。

第 3 题

求 $y = x^3$ 的全部水平切线。

第 4 题

求 $y = e^x$ 上切线平行于 $y = 2x$ 的点。

第 5 题

求 $y=\dfrac{1}{x}$ 在 $(1,1)$ 的切线与法线。

2.1.3　可导与连续

本节线索：必要条件、分段函数与导函数连续性。

重要知识点

可导必连续，连续不一定可导；函数可导也不保证导函数连续。分段点可导须先连续，再使左右导数相等。导函数在该点连续还需要邻近导数的极限等于该点导数。

需要掌握

能依次检查连续、可导和导函数连续，分别给出判据与反例。证明可导推出连续时，利用函数增量等于差商与自变量增量的乘积。

第 1 题

用 $|x|$ 说明连续不能推出可导。

第 2 题

设 $f(x)=ax^2\ (x<0)$、$f(x)=bx\ (x\geq 0)$，讨论 0 处连续、可导的参数条件。

第 3 题

对 $f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x}$、$f(0)=0$，判断导函数在 0 的连续性。

第 4 题

证明 f 在 x_0 可导必在 x_0 连续。

第 5 题

讨论 $f(x)=x|x|$ 在 0 处的可导性及 f' 的连续性。

2.1.4　变化率

本节线索：瞬时速度、边际量与单位。

重要知识点

平均变化率为 $\frac{\Delta y}{\Delta t}$，瞬时变化率为 $\frac{dy}{dt}$。速度是位移对时间的一阶导数，加速度是二阶导数；边际量为总量对相应自变量的导数。导数的单位是因变量单位除以自变量单位。

需要掌握

能识别自变量、函数与单位，在指定时刻代入导数。收入等复合量先建立完整函数再求导，解释变化率的正负与实际含义。

第 1 题

位移 $s(t)=t^3-6t^2+9t$ 米，t 以秒计。求 $t=2$ 时速度与加速度。

第 2 题

圆的半径 $r(t) = 2 + 0.1t$ 厘米，t 以秒计，求 $t = 0$ 时面积变化率。

第 3 题

浓度 $c(t) = 100e^{-0.2t}$ 毫克/升，t 以分钟计，求初始浓度变化率。

第 4 题

单价 $p(q)=100-2q$ 元，销量 q，求收入 $R(q)=qp(q)$ 在 $q=10$ 的边际收入。

第 5 题

位移 $s(t)=\sqrt{1+t}$，求区间 $[0,h]$ 的平均速度及 $h\to 0^+$ 的极限。

2.2.1　和差积商法则

本节线索：基本运算与法则证明。

重要知识点

$(u \pm v)' = u' \pm v'$，$(uv)' = u'v + uv'$，$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$，商法则要求 $v \neq 0$。证明乘积法则时要对增量拆项，并使用可导函数连续。

需要掌握

能准确识别各因子并展开法则，检查分母与对数等定义域。能从乘积法则推出倒数法则，也能用差商完成基本法则证明。

第 1 题

求 $(x^2+1)\sin x$ 的导数。

第 2 题

求 $\dfrac{x^2+1}{x-1}$ 的导数。

第 3 题

已知 $f \neq 0$ 且可导，证明 $\left(\dfrac{1}{f}\right)' = -\dfrac{f'}{f^2}$。

第 4 题

求 $x^3 \ln x$ 的导数 $(x > 0)$。

第 5 题

用差商与连续性证明乘积求导法则。

2.2.2　复合函数求导

本节线索：链式法则与对数求导。

重要知识点

链式法则为 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$，每一层都要满足可导条件。正函数可先取对数，把乘积、商或变指数转成便于求导的形式；对数求导后需乘回原函数。

需要掌握

能按外层到内层逐层求导且不漏内层因子。能用给定点值计算复合函数导数，对 x^x 一类变指数函数使用对数求导。

第 1 题

求 $\sin(x^2)$ 的导数。

第 2 题

求 $\ln(1+e^{2x})$ 的导数。

第 3 题

求 $\sqrt{1+\cos^2 x}$ 的导数。

第 4 题

已知 $g(1)=2$、$g'(1)=-1$、$f'(2)=3$，求 $(f\circ g)'(1)$。

第 5 题

对 $x>0$，求 x^x 的导数并说明为何不能直接把指数视为常数。

2.2.3　反函数求导

本节线索：倒数公式及非零导数条件。

重要知识点

设 $y=f(x)$ 在所取分支可逆，且 $f'(x_0)\neq 0$，在通常的反函数可导条件下，$(f^{-1})'(f(x_0))=\frac{1}{f'(x_0)}$。分母导数为零时不能直接用此公式判断有限导数。

需要掌握

能先找原像点 x_0 再代入倒数公式，并注明反三角函数所用分支。能从反函数关系推导对数和反三角导数，单独检查公式失效的特殊点。

第 1 题

设 $f(x)=x^3$，求 $(f^{-1})'(8)$。

第 2 题

由 sin 的反函数关系推导 $(\arcsin x)'$，$|x|<1$。

第 3 题

由 tan 的反函数关系推导 $(\arctan x)'$。

第 4 题

由指数函数的反函数关系推导 $(\ln x)'$。

第 5 题

x^3 的反函数在 0 有有限导数吗? 说明反函数求导公式为何不能直接用于该点。

2.2.4　初等函数求导

本节线索：指数、对数、双曲与根式。

重要知识点

常用公式包括 $(e^x)' = e^x$、$(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(x > 0)$、$(\sinh x)' = \cosh x$、$(\cosh x)' = \sinh x$。根式、对数及反函数表达式求导前要确认实定义域与可导范围。

需要掌握

能结合积法则和链式法则计算初等复合函数导数。能从指数定义推导双曲导数，并在化简根式时保留正负号和区间条件。

第 1 题

求 x^2e^x 的导数。

第 2 题

求 $\ln(\sin x)$ 的导数，注明实定义域。

第 3 题

从指数定义求 $(\sinh x)'$ 与 $(\cosh x)'$。

第 4 题

求 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的导数。

第 5 题

求 $\ln(x+\sqrt{x^2-1})$ 在 $x>1$ 的导数。

2.2.5　高阶导数

本节线索：归纳公式与 Leibniz 公式。

重要知识点

高阶导数由逐次求导定义。Leibniz 公式为 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。指数函数导数有幂因子，三角导数有四步周期，多项式足够高阶导数为零。

需要掌握

能从前几阶发现模式并用归纳法证明，正确处理阶乘、符号与 n 的范围。对多项式乘指数能用 Leibniz 公式压缩非零项。

第 1 题

求 $\left(e^{2x}\right)^{(n)}$。

第 2 题

求 $(\sin x)^{(n)}$。

第 3 题

求 $[\ln(1+x)]^{(n)},\ x>-1$。

第 4 题

求 $\left(x^2e^x\right)^{(n)}$。

第 5 题

归纳证明 $\left[\dfrac{1}{1-x}\right]^{(n)} = \dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$。

2.2.6　隐函数求导

本节线索：一次、二次隐式求导与局部条件。

重要知识点

对 $F(x,y)=0$，若 F 足够光滑且 $F_y\neq 0$，可局部将 y 视为 x 的函数，$y'=-\frac{F_x}{F_y}$。隐式求导过程中每个 y 都要按复合函数处理，二阶导数需再次使用链式法则。

需要掌握

能先验证点在曲线上，再计算一阶、二阶导数。能说明局部可解条件，检查除以 y 或其他表达式时是否遗漏特殊点。

第 1 题

对 $x^2+y^2=4$，求 $(1,\sqrt{3})$ 处的 y'。

第 2 题

对同一圆，求 y''（$y \neq 0$）。

第 3 题

对 $\ln y + xy = 1$，求 $(0, e)$ 处的 y'、y''。

第 4 题

对 $y^3+y=x$，求 y'、y''。

第 5 题

对 $x+y+\sin y=0$，说明原点附近可确定 $y(x)$，并求 $y'(0)$、$y''(0)$。

2.2.7　参数曲线求导

本节线索：以参数计算一阶和二阶导数。

重要知识点

若 $x=x(t)$、$y=y(t)$ 且 $x'(t)\neq 0$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{y'}{x'}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$。二阶求导是再对 x 求导，需要再除以 $x'(t)$。

需要掌握

能把指定参数代入导数及坐标，写出切线方程。能在计算前检查 $x'(t)$ 是否为零，并解释二阶公式的推导及适用条件。

第 1 题

对 $x=t^2$、$y=t^3$，$t>0$，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

第 2 题

对 $x=\cos t$、$y=\sin t$，$\sin t\neq 0$，求一阶、二阶导数。

第 3 题

求 $x = t - \sin t$、$y = 1 - \cos t$ 在 $t = \pi$ 的切线。

第 4 题

对 $x = e^t$、$y = t$，求一阶、二阶导数。

第 5 题

推导 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{y_t''x_t'-y_t'x_t''}{(x_t')^3}$ 的条件与公式。

2.2.8　相关变化率

本节线索：先建立关系式，再对时间求导。

重要知识点

相关变化率先把各变化量视为同一时间 t 的函数，建立几何或物理约束，再两边对 t 求导。长度、面积、体积和压力等变化率单位不同，方向由正负号体现。

需要掌握

能列清已知瞬时量和待求导数，先求导再代入某时刻的数据。能由相似关系、勾股关系、体积公式或守恒条件建立正确方程，并解释下降速度的符号。

第 1 题

球半径以 2 厘米/秒增加，半径 3 厘米时体积增长率为多少?

第 2 题

5 米长梯子靠墙，底端距墙 3 米并以 2 米/秒远离墙，求顶端下降速度。

第 3 题

圆锥水箱中水面半径恒为水深的一半，注水率 1 立方米/分，水深 2 米时深度增加率是多少?

第 4 题

气体满足 PV 为常数，某时 $P=100$、$V=2$、$V'=0.1$，求 P' 并注明随输入单位变化的量纲。

第 5 题

船沿直线以 2 米/秒行驶，岸上观察点距航线 3 米；船距垂足 4 米且继续远离时，求船与观察点距离的增长率。

2.3.1　微分概念

本节线索：线性主部与高阶余项。

重要知识点

一元函数在一点可微等价于可导。增量可写为 $\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$，微分 $dy = f'(x)dx$ 是线性主部。余项与 Δx 之比趋零，线性系数唯一。

需要掌握

能区分实际增量 Δy 与微分 dy，在指定点和 dx 下计算微分。能通过余项比值验证可微性，说明绝对值函数在尖点不能用同一个线性主部表示。

第 1 题

对 $y = x^3$，求 $x = 2$、$dx = 0.01$ 时的 dy。

第 2 题

对 $y=\sqrt{x}$，求 $x=4$、$dx=0.02$ 时的 dy。

第 3 题

$|x|$ 在 0 是否存在微分？用增量的线性表示说明。

第 4 题

对 $f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x}$、$f(0)=0$，写出 0 处微分并验证余项为 $o(dx)$。

第 5 题

若 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) = B\Delta x + o(\Delta x)$，证明 $A = B$。

2.3.2　微分运算

本节线索：微分法则及一阶形式不变性。

重要知识点

微分满足和差、积商法则；例如 $d(uv)=u\,dv+v\,du$。一阶形式不变性指即使 x 为 t 的函数，仍有 $dy=f'(x)dx$，此时 $dx=x'(t)dt$。商的分母仍须非零。

需要掌握

能把同一微分分别用 du、dx 或 dt 表示，保持自变量层次清楚。能由链式法则解释一阶形式不变性，并检查各函数的可导条件。

第 1 题

求 $d\ln(1+x^2)$。

第 2 题

写出 $d\left(\dfrac{u}{v}\right)$ 的公式及条件。

第 3 题

对 $y=\sin u$、$u=x^2$，分别用 du 与 dx 表示 dy。

第 4 题

对 $x = t^2$、$y = x^2$，求用 dt 表示的 dy。

第 5 题

设 $y=f(x)$、$x=\varphi(t)$，用链式法则解释 $dy=f'(x)\,dx$ 的一阶形式不变性。

2.3.3　高阶微分

本节线索：明确独立变量，高阶微分通常不具有形式不变性。

重要知识点

当 x 为独立变量时，$d^n y = f^{(n)}(x)(dx)^n$。当 x 依赖另一独立变量时，$d^2 y = f''(x)(dx)^2 + f'(x)d^2 x$；不能普遍省去第二项，高阶微分通常不具有一阶的形式不变性。

需要掌握

每次计算先注明独立变量，能分别按 x 和 t 求高阶微分。能通过链式求导写出额外项，并用具体复合函数检验两种计算方式相符。

第 1 题

以 x 为独立变量，求 $d^2(x^4)$。

第 2 题

以 x 为独立变量，求 $d^3(\sin x)$。

第 3 题

对 $x = t^2$、$y = x^2$，求以 t 为独立变量的 d^2y。

第 4 题

以 x 为独立变量，求 $d^n(e^{ax})$。

第 5 题

用第 3 题验证 $d^2y = f''(x)(dx)^2 + f'(x)d^2x$，说明省去第二项会产生什么结果。

2.3.4　微分近似

本节线索：近似值、误差量级与相对误差。

重要知识点

当 h 较小时，$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$，一般误差为 $o(h)$。相对误差用 $\frac{\Delta y}{y}$ 或其线性近似 $\frac{dy}{y}$ 描述。若要给出严格误差上界，需要额外的余项估计。

需要掌握

能选择数值容易计算且靠近目标的基点，写出函数、增量和近似结果。能由幂函数微分估计相对误差，并明确近似等号与严格等号的区别。

第 1 题

用微分近似计算 $\sqrt{4.04}$。

第 2 题

用微分近似计算 $\ln 1.02$。

第 3 题

用微分近似计算 $(1.01)^5$。

第 4 题

球的半径相对测量误差约 1%，体积相对误差约多少?

第 5 题

用微分近似计算 $\dfrac{1}{1.02}$，指出这里给出的是近似值还是严格等式。

2.4.1　极值的必要条件

本节线索：驻点、不可导点与端点。

重要知识点

Fermat 定理：内点处可导并取得局部极值，则导数为零。驻点只是候选点，未必有极值；不可导点及区间端点也可能取得极值，但不满足该定理的全部前提。

需要掌握

能列出驻点、不可导点和端点，随后另作极值判别。能从左右差商的符号证明 Fermat 定理，并用实例解释每个条件的必要性。

第 1 题

x^3 在 0 为驻点，它是否取极值?

第 2 题

$|x|$ 在 0 取极小值，为何不与 Fermat 定理矛盾?

第 3 题

求 $x^3 - 3x$ 的驻点及对应的局部极值。

第 4 题

$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的最小值点导数非零，为何不与 Fermat 定理矛盾?

第 5 题

从局部极大值处的左右差商符号出发证明 Fermat 定理。

2.4.2　Rolle、Lagrange 与 Cauchy 定理

本节线索：检查区间与可导条件，构造辅助函数。

重要知识点

Rolle 定理要求闭区间连续、内部可导且端点等值。Lagrange 定理给出 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。Cauchy 定理给出 $[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)$；改写比值时另查分母非零。

需要掌握

能完整核对区间条件并写出存在点所在范围。能构造辅助函数处理带 $f'+f$ 的结论，用导数界估计函数差，避免把存在点当作任意点。

第 1 题

对 $f(x)=x^2-x$ 在 $[0,1]$ 求 Rolle 定理中的点。

第 2 题

对 $\ln x$ 在 $[1, e]$ 求 Lagrange 定理中的点。

第 3 题

对 $f(x)=e^x$、$g(x)=x^2$ 在 $[0,1]$，写出 Cauchy 定理给出的等式，不必求点的精确值。

第 4 题

若 $f \in C[a,b]$、内点可导，$f(a)=f(b)=0$，证明存在 ξ 满足 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

第 5 题

用中值定理证明 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$。

2.4.3　L'Hospital 法则

本节线索：先辨未定式，再检查导数比极限。

重要知识点

L'Hospital 法则适用于满足相应可导及分母导数非零等条件的 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型比值，并要求导数比具有相应极限。其他未定式需先变形，幂型通常先取对数。导数比无极限不能反推原比无极限。

需要掌握

每次使用前先判定未定式并检查条件，连续使用时逐次重查。能把 $0\cdot\infty$ 转为比值，把变指数转为对数极限，并识别本法则不适用的情形。

第 1 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3}$。

第 2 题

求 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$。

第 3 题

求 $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$。

第 4 题

对 $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$，$x\to+\infty$，取对数后用本法则求极限。

第 5 题

原比 $\dfrac{x+\sin x}{x}$ 在 $+\infty$ 的极限存在，但导数比 $1+\cos x$ 无极限。这说明本法则的哪一方向不能反用？

2.5.1　Taylor 定理

本节线索：区分 Peano 余项与 Lagrange 余项。

重要知识点

Taylor 多项式系数为 $\frac{f^{(k)}(a)}{k!}$。Peano 余项形式为 $f(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)h^k}{k!}+o(h^n)$；在相应高阶可导条件下，Lagrange 余项为 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)h^{n+1}}{(n+1)!}$。

需要掌握

能区分局部阶数结论与可估计的误差界，写清展开点、阶数和条件。能说明 $o(h^n)$ 未必是 $O(h^{n+1})$，利用低阶导数消失确定首个可能的非零项。

第 1 题

写出 e^x 在 0 处的二阶 Taylor 公式及 Lagrange 余项。

第 2 题

写出 $\sin x$ 在 0 处的三阶 Taylor 公式，使用 Peano 余项。

第 3 题

$o(x^n)$ 是否必为 $O(x^{n+1})$? 用 $|x|^{n+\frac{1}{2}}$ 说明。

第 4 题

若 f 在 0 附近 n 次可导，且 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n)}(0)=0$，证明 $f(x)=o(x^n)$。

第 5 题

写出 $f(a+h)$ 的二阶 Peano 公式，注明所需可导条件。

2.5.2　常见 Maclaurin 公式

本节线索：掌握常用有限阶展开。

重要知识点

零点展开包括 $e^x = 1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots$，$\sin x = x-\frac{x^3}{6}+\cdots$，$\cos x = 1-\frac{x^2}{2}+\cdots$，$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\cdots$。$(1+x)^\alpha$ 使用下降连乘系数，$\arctan x$ 只含交替奇次项。

需要掌握

能写出指定有限阶的系数与 Peano 余项，牢记奇偶性和阶乘。能在内层变量趋零时进行代入，并把余项换算到最终变量对应的阶数。

第 1 题

将 e^x 展开至 x^3 项。

第 2 题

将 $\sin x$ 展开至 x^5 项、$\cos x$ 展开至 x^4 项。

第 3 题

将 $\ln(1+x)$ 展开至 x^4 项。

第 4 题

将 $(1+x)^{\alpha}$ 展开至 x^3 项，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$。

第 5 题

将 $\arctan x$ 展开至 x^5 项。以上均使用 Peano 余项。

2.5.3　Taylor 公式应用

本节线索：极限、近似与严格余项估计。

重要知识点

极限计算应展开到分子消去后首个非零项，余项精度须足以与分母比较。数值近似要用 Lagrange 余项或其他严格界控制误差；Taylor 多项式的最高非零次数不一定等于用于估计的定理阶数。

需要掌握

能根据分母阶数决定展开深度，对复合表达式保留必要项。能在指定区间估计高阶导数，明确近似值及绝对误差上界，避免只给形式展开。

第 1 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

第 2 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3}$，与前一节方法比较。

第 3 题

用四次多项式近似 $\cos 0.1$，并证明误差不超过 $\dfrac{0.1^6}{720}$。

第 4 题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{1-\cos x}$。

第 5 题

当 $0 \leq x \leq 0.1$，用 Taylor 公式证明 $\left|\sqrt{1+x} - 1 - \dfrac{x}{2}\right| \leq \dfrac{x^2}{8}$。

2.6.1　单调性

本节线索：导数符号与严格单调性。

重要知识点

区间上可导且 $f' \geq 0$ 可推出单调不减，$f' > 0$ 可推出严格递增。严格递增函数在某些点导数仍可为零。导数符号判断需按定义域与临界点分区间进行。

需要掌握

能求导、排列临界点并给出符号表及单调区间。能用中值定理证明单调性，处理导数偶尔为零时的严格单调问题，并构造逆命题反例。

第 1 题

求 $\dfrac{\ln x}{x}$ 的单调区间。

第 2 题

求 $x^3 - 3x$ 的单调区间。

第 3 题

证明 $x+\sin x$ 在实轴上严格递增。

第 4 题

“严格递增必有 $f' > 0$” 是否正确？举例说明。

第 5 题

设 f 在区间可导且 $f' \geq 0$，用中值定理证明 f 单调不减。

2.6.2　局部极值

本节线索：一阶判别、二阶判别及不充分条件。

重要知识点

局部极值可用一阶导数左右变号判别。若 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)>0$ 则为严格局部极小，$f''(x_0)<0$ 则为严格局部极大；$f''(x_0)=0$ 时该判据不作结论。不可导点也需检查。

需要掌握

能根据导数符号变化判断极大与极小，并写出点和函数值。能在二阶判据失效时回到定义或一阶判别，用二阶展开证明充分条件。

第 1 题

求 x^4 的局部极值。

第 2 题

判断 x^3 在 0 有无局部极值。

第 3 题

求 $|x|$ 的局部极值。

第 4 题

求 $x^3 - 3x$ 的局部极值。

第 5 题

设 f 在 x_0 附近二阶可导，$f'(x_0)=0$、$f''(x_0)>0$，用二阶展开证明 x_0 为严格局部极小点。

2.6.3　全局最值

本节线索：比较驻点、端点与边界极限。

重要知识点

闭区间连续函数的最值可在驻点、不可导点与端点之间比较。开区间或无界区间还需研究边界极限并确认最值是否取得。应用题的可行域来自正值、长度和几何约束。

需要掌握

能先将约束化为一元函数和正确的定义域，再列全候选点并比较。能区分最大值与上确界，解释所得参数是否满足实际条件。

第 1 题

求 $x(6-x)$ 在 $[0,6]$ 的最大、最小值。

第 2 题

求 $\dfrac{\ln x}{x}$（$x>0$）的全局最大值，并判断是否有最小值。

第 3 题

体积固定为 $V>0$ 的带上下底圆柱，求表面积最小时的半径与高的关系。

第 4 题

边长 12 厘米纸板四角各剪去边长 x 的正方形，折成无盖盒，求最大体积。

第 5 题

正数 x, y 满足 $x + y = 10$，用一元函数求 xy 的最大值。

2.6.4　凹凸性与拐点

本节线索：用二阶导数的符号变化判定拐点。

重要知识点

在光滑情形，$f''>0$ 表示图像向上弯曲，$f''<0$ 表示向下弯曲。拐点要求曲线在该点两侧改变弯曲方向；$f''=0$ 或二阶导数不存在仅给出候选点，还需检查连续性与两侧符号。

需要掌握

能按定义域求出全部候选点，逐个验证二阶导数的符号变化并给出坐标。能说明二阶导数为零不足以保证拐点，必要时计算拐点切线。

第 1 题

判断 $y = x^3$ 的拐点。

第 2 题

$y = x^4$ 在 0 有 $f''(0) = 0$，它是否为拐点?

第 3 题

求 $y=\dfrac{x}{1+x^2}$ 的全部拐点。

第 4 题

求 $y = e^{-x^2}$ 的全部拐点。

第 5 题

求 $y = x^3 - 3x$ 的拐点及该点切线，并说明 $f'' = 0$ 为何只能给出候选点。

2.7.1　曲率概念

本节线索：切线转角对弧长的变化率。

重要知识点

平面曲线曲率描述单位弧长上的切线转角变化，$\kappa = \left|\frac{d\varphi}{ds}\right|$。曲率非负，其单位为长度的倒数。$\kappa > 0$ 时曲率半径 $R = \frac{1}{\kappa}$；曲率为零时没有有限曲率半径。

需要掌握

能从转角与弧长关系直接求曲率，解释直线、圆及恒曲率的几何含义。能在曲率和曲率半径之间换算并核对单位。

第 1 题

从转角与弧长关系求半径 R 的圆的曲率。

第 2 题

直线的曲率为多少? 说明理由。

第 3 题

已知某点曲率为 $\frac{1}{5}$，求曲率半径。

第 4 题

已知切线倾角对弧长满足 $\varphi(s)=2s$，求曲率。

第 5 题

对半径 2 的圆比较两段不同长度圆弧的平均转角变化率，解释圆的曲率为何恒定。

2.7.2　曲率计算

本节线索：直角坐标公式与参数曲线公式。

重要知识点

对 $y=f(x)$，$\kappa=\frac{|f''|}{[1+(f')^2]^{\frac{3}{2}}}$。对正则参数曲线，$\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{[(x')^2+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$，要求速度向量非零。曲率半径只在曲率非零时取倒数。

需要掌握

能分别计算一、二阶导数后代入正确公式，保留绝对值并检查分母。能把参数点转换为曲线位置，说明曲率为零或参数不正则时的特殊情况。

第 1 题

求 $y = x^2$ 在 0 的曲率与曲率半径。

第 2 题

求 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 的曲率。

第 3 题

求 $y = \sin x$ 在 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 的曲率。

第 4 题

对椭圆 $x = a\cos t$、$y = b\sin t$ $(a, b > 0)$，求曲率及 $t = 0, \dfrac{\pi}{2}$ 处的值。

第 5 题

求 $y = x^3$ 的曲率函数，并说明 0 处是否存在有限的曲率半径。

3.1.1　积分建模举例

本节线索：由累积量建立积分，前四题只列式。

重要知识点

累积量可由“局部密度或变化率乘微小区间长度”求和并取极限得到。面积由高度累积，质量由线密度累积，位移由速度累积，净流入量由流入率减流出率累积；路程使用速率。

需要掌握

能说明积分变量、上下限、被积函数及单位，先正确列式。能写出等分矩形和，并用上下和或已知求和公式理解从离散和到积分的过程。

第 1 题

建立 $y = x^2$ 与 x 轴在 $[0, 2]$ 间面积的积分表达式。

第 2 题

速度 $v(t) = 3 + 2t$ 米/秒，建立前 4 秒路程的积分表达式。

第 3 题

长 1 米细杆的线密度为 $\rho(x) = 1 + x$ 千克/米，建立质量积分。

第 4 题

水箱流入率 $2t+1$、流出率 t 升/分，建立前 2 分钟水量增量的积分。

第 5 题

对 $y=x$、$0\le x\le 1$，写出 n 等分左、右矩形面积和，并由夹逼求曲边区域面积。

3.1.2　定积分定义

本节线索：Riemann 和、分割与上下和。

重要知识点

Riemann 积分是分割细度趋零时，任取采样点的和 $\sum f(\xi_i)\Delta x_i$ 的共同极限。对有界函数，上下和之差可任意小是可积判据。只考查某一种采样方式不足以一般地证明可积。

需要掌握

能从等分和识别 Δx、采样点和区间，利用求和公式算出定义积分。能用上下和分析阶梯函数，并借有理、无理数稠密性判断典型不可积函数。

第 1 题

用右端点等分和求 $\int_0^1 x^2\,dx$，可使用平方和公式。

第 2 题

将 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}$ 写成定积分并求值。

第 3 题

用定义求常数 2 在 $[a,b]$ 上的积分（$a<b$）。

第 4 题

用上、下和说明 $f(x)=0\ \left(x<\dfrac{1}{2}\right)$、$f(x)=1\ \left(x\geq\dfrac{1}{2}\right)$ 在 $[0,1]$ 的积分为 $\dfrac{1}{2}$。

第 5 题

用上、下和证明有理点取 1、无理点取 0 的函数在 $[0,1]$ 不可 Riemann 积分。

3.1.3　可积条件

本节线索：有界性、连续性与有限间断。

重要知识点

普通闭区间 Riemann 可积函数必须有界；连续函数可积，有界且只有有限个间断点的函数也可积。有界本身不保证可积。有限个点值的修改不改变有界可积函数的积分。

需要掌握

能先判定有界性，再使用适当的充分条件。能区分普通积分与反常积分，用上下和或小区间覆盖解释有限异常点对积分的影响。

第 1 题

说明 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 可积的依据。

第 2 题

说明 $\operatorname{sgn} x$ 在 $[-1,1]$ 可积，并求积分。

第 3 题

设 $f(0)=0$、$f(x)=\dfrac{1}{x}$ $(0<x\leq 1)$，它能否作为普通 Riemann 积分的被积函数?

第 4 题

有界函数一定可积吗? 给出反例并说明。

第 5 题

证明一个有界函数若仅在有限个点非零，则在闭区间可积且积分为 0。

3.1.4　定积分性质

本节线索：保序、绝对值不等式与中值。

重要知识点

定积分满足线性、区间可加与保序。$|\int_a^b f| \le \int_a^b |f|$ $(a<b)$；连续函数满足积分中值定理 $\int_a^b f = (b-a)f(c)$。对称区间上奇函数积分为零，偶函数积分为半区间的两倍。

需要掌握

能利用对称性和上下界估计积分，写清可积或连续等条件。能证明严格正的连续函数在正长度区间积分为正，并结合介值性说明积分平均值能够取到。

第 1 题

不计算原函数，求 $\int_{-2}^{2} x^3\,dx$。

第 2 题

用保序性给出 $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$ 的上下界 0 与 π。

第 3 题

若 $f \in C[a,b]$ 且 $f>0$、$a<b$，证明 $\int_a^b f>0$。

第 4 题

对 $f \in C[a,b]$，证明存在 $c \in [a,b]$ 使 $\int_a^b f = (b-a)f(c)$。

第 5 题

证明 $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$，假设 f 可积。

3.2.1　Newton–Leibniz 公式

本节线索：原函数、端点代入与适用区间。

重要知识点

在通常的连续被积函数与原函数条件下，Newton–Leibniz 公式为 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$。使用前需确认整个积分区间上成立，跨越奇点不能直接代端点。同一连通区间上的两个原函数只差常数。

需要掌握

能求原函数并正确代入上下限，按绝对值或分段点拆开积分。能检查区间内奇点，利用中值定理证明原函数差为常数。

第 1 题

求 $\int_0^2 x^2\,dx$。

第 2 题

求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$。

第 3 题

分段求 $\int_{-1}^{1}|x|\,dx$。

第 4 题

能否直接用 $\ln|x|$ 在端点的差来计算普通积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x}\,dx$? 说明。

第 5 题

若 F, G 是同一区间上 f 的原函数，证明 $F - G$ 为常数。

3.2.2　微积分基本定理

本节线索：变限积分求导与局部平均值。

重要知识点

若 f 连续，则 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 满足 $F'(x)=f(x)$。复合上下限求导为 $\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = f(v(x))v'(x)-f(u(x))u'(x)$，需满足相应连续、可导条件。

需要掌握

能区分积分哑变量与求导变量，计算双变限和复合上限导数。能用差商与连续性证明基本定理，并检查积分函数在特殊点的高阶可导性。

第 1 题

求 $\frac{d}{dx}\int_0^x e^{-t^2}\,dt$。

第 2 题

求 $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2}\sin t\,dt$。

第 3 题

设 $F(x)=\int_0^x |t|\,dt$，求 F, F' 并判断 $F''(0)$ 是否存在。

第 4 题

设 f 连续，用差商证明 $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。

第 5 题

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x \cos t\,dt$。

3.2.3　不定积分

本节线索：基本积分表与任意常数。

重要知识点

不定积分表示同一连通区间上的全体原函数 $F+C$。常用表包括幂函数、$\frac{1}{x}$、指数、三角和反三角积分；其中 $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$ 只在不跨零的区间上使用。

需要掌握

能逆用求导公式并写出积分常数，通过求导核对结果。能说明对数、根式及反三角原函数的适用区间，区分不同连通区间上可独立选择的常数。

第 1 题

求 $\int \left(3x^2 - \dfrac{2}{x}\right) dx$，注明区间条件。

第 2 题

求 $\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx$。

第 3 题

求 $\int \cosh x \, dx$。

第 4 题

求 $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx,\ |x|<1$。

第 5 题

若 F 是 f 的一个原函数，说明为何全体原函数可写为 $F+C$，以及为何要限定在同一连通区间。

3.3.1　换元法

本节线索：识别复合结构并同步更换积分限。

重要知识点

第一类换元利用 $\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$。第二类换元以 $x = \varphi(t)$ 化简根式等结构。定积分换元时变量、微分与上下限必须同时改变，并检查换元的定义域和区间条件。

需要掌握

能识别内层及其导数，选择直接换元或三角换元。能同步计算新上下限，处理根式中的绝对值，并通过还原变量或求导验证结果。

第 1 题

求 $\int \dfrac{2x}{1+x^2}\,dx$。

第 2 题

求 $\int_0^1 \dfrac{x^2}{1+x^3}\,dx$。

第 3 题

求 $\int \dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$，$|x|<2$。

第 4 题

求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \, dx$。

第 5 题

求 $\int \dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,dx,\ x>1$。

3.3.2　分部积分法

本节线索：选择微分因子与处理循环、递推。

重要知识点

分部积分公式为 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$；定积分还需端点项。常见选择让对数、反三角或多项式求导后简化；循环积分要联立解出，递推积分要写初值与适用阶数。

需要掌握

能明确列出 u, dv, du, v 并处理端点。能求解循环出现的原积分，建立递推关系并检查首个适用的 n，不遗漏积分常数。

第 1 题

求 $\int xe^x\,dx$。

第 2 题

求 $\int \ln x \, dx$，$x > 0$。

第 3 题

求 $\int_0^1 x \arctan x \, dx$。

第 4 题

求 $\int e^x \cos x \, dx$。

第 5 题

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$，推导 $n \geq 2$ 时 $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$，并写出 I_0, I_1。

3.3.3　初等积分的综合处理

本节线索：部分分式、配方与有理化。

重要知识点

有理函数可先分解分母作部分分式，二次式可配方，含根式可通过换元有理化，三角恒等式可改变积分结构。连续函数在区间上有原函数，但原函数未必能写成有限的初等函数组合。

需要掌握

能根据结构选择方法并核对定义域，通过求导验证化简后的结果。能区分“存在原函数”“可用初等式表示”和“定积分可定义”这几件事。

第 1 题

求 $\int \dfrac{1}{x(x+1)}\,dx$。

第 2 题

求 $\int \dfrac{1}{x^2+2x+2}\,dx$。

第 3 题

求 $\int \dfrac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx$，$x>0$。

第 4 题

求 $\int \tan^2 x\,dx$。

第 5 题

连续函数是否一定有初等表达的原函数？以 e^{-x^2} 说明“原函数存在”与“初等可积”的区别，其原函数非初等性可作为已知事实。

3.4.1　微元建模

本节线索：微元、累加区间与物理量纲。

重要知识点

微元法先把对象分成薄片或短段，写 dQ 再累加。常见结构为 $dm=\rho(x)dx$、$dV=A(x)dx$、$dW=F(x)dx$；积分变量必须与截面、密度或距离的表达相匹配。

需要掌握

能说明微元的几何或物理意义，正确确定累加范围。能从微元单位检查总量单位，辨认截面积、半径、线密度和变化率，避免直接套用不匹配公式。

第 1 题

细杆 $0 \le x \le 3$ 米，线密度 $2 + x$ 千克/米，求质量。

第 2 题

用竖直面积微元求 $y = x$ 在 $[0, 2]$ 下方的面积。

第 3 题

实体在 $x \in [0,1]$ 处的圆截面半径为 $1+x$，求体积。

第 4 题

力 $F(x)=3x^2$ 牛顿，物体沿力方向从 0 移动到 2 米，求做功。

第 5 题

容器在高度 h 的水平截面积为 $1+h$ 平方米，求从底面到 2 米的容积。

3.4.2　几何应用

本节线索：面积、旋转体、弧长与极坐标面积。

重要知识点

平面面积为 $\int |f-g|dx$，绕轴旋转用圆盘或圆环截面；图像弧长为 $\int \sqrt{1+(y')^2}dx$。极坐标面积为 $\frac{1}{2}\int r^2 d\theta$，需选择能正确覆盖区域的角度范围。

需要掌握

能先确定交点与积分区间，判断上下曲线及内外半径。能区分面积与有符号积分，选择合适的弧长或极坐标公式并检查是否重复覆盖。

第 1 题

求 $y = x$ 与 $y = x^2$ 围成面积。

第 2 题

求上一题区域绕 x 轴旋转所得体积。

第 3 题

求 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在 $[0,1]$ 的弧长。

第 4 题

求极坐标 $r = 2\cos\theta,\ -\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$ 所围区域面积。

第 5 题

求 $\sin x$ 与 x 轴在 $[0,\pi]$ 间面积，说明为何不需额外取绝对值。

3.4.3　物理应用

本节线索：功、液体压力、质心和转动惯量。

重要知识点

沿力方向的功由 $F\,ds$ 累积。静水压力元为水密度乘 g、深度和面积元；抽水功还需提升距离。质心 $\bar{x}=\frac{\int x\,dm}{M}$，转动惯量 $I=\int r^2 dm$，其中 r 是到转轴的距离。

需要掌握

能选坐标并把深度、提升高度、力和密度写成该坐标的函数。能建立质量微元与力矩，核对功、合力、质心及惯量的不同单位与物理含义。

第 1 题

弹簧劲度系数 100 牛顿/米，从自然长拉长 0.2 米，求外力所做功。

第 2 题

高 3 米、水平截面积 1 平方米的圆柱水箱装满水，泵至上沿，求功。取水密度 1000 千克/立方米，$g = 9.8$ 米/秒 ^{2}。

第 3 题

宽 2 米、高 3 米的竖直矩形闸门上沿在水面，求静水压力合力，取同样水密度与 g。

第 4 题

细杆 $0 \le x \le 1$，线密度 $\rho(x) = x$，求质心位置。

第 5 题

长 L、线密度恒为 1 的细杆，求绕端点垂直轴的转动惯量，并改写为总质量 M 的形式。

3.5.1　无穷区间积分

本节线索：先取截断积分极限，双侧积分分别收敛。

重要知识点

无穷区间积分按截断极限定义，如 $\int_a^{\infty} f = \lim_{R\to\infty} \int_a^R f$。全实轴积分须在某有限点拆成两侧，各自收敛才算收敛；对称截断的主值不能替代普通反常积分。

需要掌握

能先写截断积分再取极限，判断所得值是否有限。能辨认振荡导致截断极限不存在的情形，并对双侧无穷区间分别检查。

第 1 题

求 $\int_1^{+\infty} x^{-2}\,dx$。

第 2 题

判断 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x}\,dx$ 是否收敛。

第 3 题

对 $a>0$ 求 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,dx$。

第 4 题

判断 $\int_0^{+\infty} \sin x \, dx$ 是否收敛。

第 5 题

判断 $\int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{x}{1+x^2}\,dx$ 是否收敛；对称截断值为 0 能否改变结论?

3.5.2　无界函数积分

本节线索：识别奇点并分段取极限。

重要知识点

被积函数在有限端点无界时，使用避开奇点的单侧截断极限。若区间内部有奇点，须从两侧分别积分并要求各自收敛；若两端均有奇点，也要分别检查。

需要掌握

能找全奇点并正确分段，写清趋近方向，再计算原函数端点极限。能识别可积的无界奇性，避免用一次端点代入掩盖发散。

第 1 题

求 $\int_0^1 \dfrac{1}{\sqrt{x}}\,dx$。

第 2 题

判断 $\int_0^1 \dfrac{1}{x}\,dx$ 是否收敛。

第 3 题

求 $\int_0^1 \ln x \, dx$。

第 4 题

求 $\int_0^1 \dfrac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx$。

第 5 题

判断 $\int_{-1}^{1} \dfrac{1}{x^2}\,dx$ 是否收敛，说明如何处理内部奇点。

3.5.3　无穷区间审敛

本节线索：p 型、比较与绝对收敛。

重要知识点

对 $\int_1^{\infty} x^{-p}dx$，收敛条件为 $p>1$。非负函数可用比较或正的有限极限比值判别；绝对收敛推出收敛。对数因子常通过 $t=\ln x$ 转换为新的幂型尾积分。

需要掌握

能确认比较区间及函数非负性，判断无穷远的主导阶。能选择可积上界或发散下界，分别给出“收敛”与“绝对收敛”的结论及依据。

第 1 题

讨论 $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,dx$ 随 p 的敛散性，收敛时求值。

第 2 题

判断 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x^2+\sin^2 x}\,dx$ 的敛散性。

第 3 题

讨论 $\int_e^{+\infty} \dfrac{1}{x(\ln x)^p}\,dx$ 的敛散性。

第 4 题

证明 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\sin x}{x^2}\,dx$ 绝对收敛。

第 5 题

用极限比较判断 $\int_1^{+\infty} \dfrac{x}{1+x^3}\,dx$ 的敛散性。

3.5.4　有限奇点审敛

本节线索：比较端点附近的主导阶。

重要知识点

对 $\int_0^1 x^{-p}dx$，收敛条件为 $p<1$，与无穷远幂型的条件不同。有限奇点主要由距离奇点的幂次决定；对数因子可通过 $t=-\ln x$ 转为无穷区间问题。

需要掌握

能在每个奇点附近比较主导量，选取正确的局部幂型模型。能处理三角函数的局部等价关系与对数修正，逐个检查端点后再判断整段积分。

第 1 题

讨论 $\int_0^1 x^{-p}\,dx$ 的敛散性，收敛时求值。

第 2 题

判断 $\int_0^1 (\ln x)^2\,dx$ 是否收敛，不必求值。

第 3 题

判断 $\int_0^1 \dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx$ 的敛散性。

第 4 题

讨论 $\int_0^{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{x|\ln x|^p}\,dx$ 的敛散性。

第 5 题

判断 $\int_0^1 \dfrac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}}\,dx$ 的敛散性。

3.5.5　Gamma 函数

本节线索：定义域、递推、缩放及半整数值。

重要知识点

对实参数 s，Gamma 积分 $\Gamma(s)=\int_0^{\infty} t^{s-1}e^{-t}dt$ 在 $s>0$ 收敛。递推为 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，$\Gamma(1)=1$，$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$；缩放由 $u=\beta x$ 得到。

需要掌握

能分别检查零点和无穷远的收敛性，分部积分时说明边界项消失。能用递推计算正整数、半整数值，并在积分换元前列出参数允许范围。

第 1 题

对实参数 s，判断 $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}t^{s-1}e^{-t}\,dt$ 何时收敛。

第 2 题

证明 $s>0$ 时 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，说明分部积分端点项为何消失。

第 3 题

求 $\Gamma(1)$ 与 $\Gamma(5)$。

第 4 题

对 $\alpha > -1$、$\beta > 0$，用 Gamma 函数表示 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha} e^{-\beta x}\, dx$。

第 5 题

已知 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，推导 $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 与 $\Gamma\left(\dfrac{3}{2}\right)$。

4.1.1　基本概念

本节线索：阶数、解、通解、特解与初值。

重要知识点

微分方程的阶数由最高阶导数决定。线性方程中未知函数及各阶导数只以一次线性组合出现，系数只依赖自变量；齐次性看独立项是否为零。初值用于选择解，解还需注明定义区间。

需要掌握

能识别阶数、线性与齐次，代入导数验证解。能区分含任意常数的通解与给定初值的特解，处理隐式解的函数分支和不可解点。第 4 章按授课进度选做。

第 1 题

判断 $y'' + y = 0$ 的阶数、线性及齐次性。

第 2 题

验证 $y = e^x$ 是 $y' = y$ 的解。

第 3 题

区分 $y = Ce^{2x}$ 与 $y = e^{2x}$ 作为 $y' = 2y$ 解的含义。

第 4 题

求 $y' = y$、$y(0) = 2$ 的解。

第 5 题

对 $x^2+y^2=1$ 隐式求导，写出对应微分方程及可取的函数分支；说明 $y=0$ 处的问题。

4.1.2　可分离变量方程

本节线索：分离、积分与零解检查。

重要知识点

对 $y' = a(x)b(y)$，在 $b(y) \neq 0$ 的区间可写 $\frac{dy}{b(y)} = a(x)dx$ 积分。被除掉的 $b(y) = 0$ 可能给出平衡解，须单独检查。初值问题的唯一性需要相应条件，不能只凭方程形式保证。

需要掌握

能先列平衡解，再求非平衡解并代入初值。能写包含初始点的有效解区间，检查分母、对数和根式限制；能用实际解验证非唯一情形。

第 1 题

解 $y' = xy$，不要漏掉零解。

第 2 题

解 $y' = 1 + y^2$、$y(0) = 0$，写出包含 0 的最大存在区间。

第 3 题

解 $y' = y(1-y)$，列出平衡解并给出非平衡解。

第 4 题

解 $yy' = x$、$y(0) = 1$。

第 5 题

对 $y' = \sqrt{y}$、$y(0) = 0$，构造至少两个不同解，说明初值问题不一定唯一。

4.1.3　一阶线性方程

本节线索：积分因子与初值代入。

重要知识点

标准一阶线性方程为 $y'+p(x)y=q(x)$。在系数连续的区间取积分因子 $\mu=e^{\int p(x)dx}$，便有 $(\mu y)'=\mu q$，从而 $y=\mu^{-1}(\int \mu q\,dx+C)$。

需要掌握

能先将最高阶导数系数化为 1，注明除法后的区间。能计算积分因子、求出一个通解并代入初值，最后用原方程核验。

第 1 题

解 $y' + y = e^x$。

第 2 题

解 $y' - 2y = x$。

第 3 题

解 $xy' + y = x^2,\ x > 0$。

第 4 题

解 $y' + 2y = 0$、$y(0) = 3$。

第 5 题

推导 $y' + p(x)y = q(x)$ 的积分因子公式，假设 p, q 连续。

4.1.4　变量代换法

本节线索：Bernoulli、齐次型与复合变量。

重要知识点

Bernoulli 方程 $y' + py = qy^n$ 在适当非零解区间可令 $z = y^{1-n}$ 化为线性；齐次型 $y' = F(\frac{y}{x})$ 可令 $y = vx$ $(x \neq 0)$。含 $x + y$ 或 e^y 等结构时，可用对应组合为新变量。

需要掌握

能说明换元的动机，正确计算新变量导数并解转换后的方程。换回后检查零解、被除掉的解和实数定义域，代入原方程检验。

第 1 题

解 $y' + y = y^2$，先用 $z = \dfrac{1}{y}$，再检查漏解。

第 2 题

解 $y' = 1 + \dfrac{y}{x}$，$x > 0$，用 $y = vx$。

第 3 题

解 $y' = (x+y)^2$，提示令 $u = x+y$。

第 4 题

解 $y' = \dfrac{y}{x} + \left(\dfrac{y}{x}\right)^2$，$x > 0$，注明可能漏掉的解。

第 5 题

解 $y' = e^{x+y}$，提示令 $u = e^{-y}$，并注明实解区间条件。

4.1.5　降阶方程

本节线索：缺少变量时作适当代换。

重要知识点

缺少 y 的二阶方程可令 $p=y'$ 并以 x 为自变量；缺少 x 时，可在适当区间把 p 看成 y 的函数，用 $y''=p\frac{dp}{dy}$ 降阶。直接给出最高阶导数时可逐次积分。

需要掌握

能按缺失变量选择代换，分清 $\frac{dp}{dx}$ 与 $\frac{dp}{dy}$。除以 p 或 y 前检查常值解和零点，积分后保留足够的独立常数并注明解区间。

第 1 题

解 $y'' = 6x$。

第 2 题

解 $y''=(y')^2$，分别考虑 $y'\equiv 0$ 与 $y'\neq 0$。

第 3 题

对 $y''=y$，令 $p=y'$ 并视为 y 的函数，推导一个一阶守恒关系；不必据此求全部显式解。

第 4 题

解 $yy'' = (y')^2$，限定 $y > 0$。

第 5 题

解 $y''' = 0$，说明通解含几个独立常数。

4.1.6　一阶方程应用

本节线索：建模、初值、单位和长期行为。

重要知识点

增长模型、冷却模型和线性阻力模型由变化率规律建立，混合模型遵守“存量变化率等于流入量率减流出量率”。Logistic 模型含有限容量约束。初值与单位是模型的一部分。

需要掌握

能把文字转成方程和初值，区分浓度、总量、流率及体积。能求解并解释长期极限、平衡状态、翻倍时间或终端速度，检查结果在物理范围内。

第 1 题

种群满足 $P'=0.1P$、$P(0)=100$，求 P 及翻倍时间。

第 2 题

环境温度 20 度，物体满足 $T' = -0.2(T - 20)$、$T(0) = 80$，求 $T(t)$。

第 3 题

100 升混合液初含盐 10 千克，以 2 升/分流入浓度 0.5 千克/升的液体，并等速排出充分混合液，求盐量 $Q(t)$。

第 4 题

解 $P' = rP\left(1 - \dfrac{P}{K}\right)$、$P(0) = P_0 > 0$，其中 $r, K > 0$。

第 5 题

向下为正，物体满足 $mv' = mg - kv$、$v(0) = 0$，求速度与终端速度，$m, k, g > 0$。

4.2.1　线性模型与方程识别

本节线索：从物理关系建立高阶线性方程。

重要知识点

弹簧振动模型为 $my''+cy'+ky=F(t)$，位移从平衡位置量起。串联 RLC 电路电荷方程为 $Lq''+Rq'+\frac{q}{C}=E(t)$。含 y^2、$(y')^2$ 等项的方程一般不为线性。

需要掌握

能对应质量、阻尼、恢复力和外力，确定符号及单位。能识别常系数或变系数、齐次或非齐次，并由物理关系建立高阶线性方程。

第 1 题

质量 1、弹簧系数 4、无阻尼无外力，写出相对平衡位置位移 $y(t)$ 的方程。

第 2 题

质量 2、阻尼系数 3、弹簧系数 5、外力 $\sin t$，写出运动方程。

第 3 题

串联 RLC 电路，$L=1$、$R=2$、$C=1$，外加电压 $E(t)$，写出电荷 $q(t)$ 的方程。

第 4 题

判断 $y'' + xy' + e^x y = x^2$ 是否为线性方程、是否齐次。

第 5 题

为什么 $y'' + (y')^2 = 0$ 不是线性方程?

4.2.2　线性解的结构

本节线索：叠加、线性无关与非齐次通解。

重要知识点

齐次线性方程的解可作常系数线性组合。标准 n 阶线性方程在连续系数区间有 n 个线性无关的基本解，非齐次通解为齐次通解加一个特解。同一非齐次方程两解之差满足对应齐次方程。

需要掌握

能验证解、计算 Wronskian，并在相应线性方程的条件下判定基本解组。能由一个特解与齐次基本解写出通解，解释各任意常数的作用。

第 1 题

验证 $C_1e^x + C_2e^{-x}$ 满足 $y'' - y = 0$。

第 2 题

计算 e^{x}, e^{-x} 的 Wronskian 并判断线性无关性。

第 3 题

计算 $\sin x, \cos x$ 的 Wronskian 并判断线性无关性。

第 4 题

证明同一非齐次线性方程两个解的差满足对应齐次方程。

第 5 题

已知 $y_p = \dfrac{e^{2x}}{3}$ 为 $y'' - y = e^{2x}$ 的特解，结合齐次基本解组写出通解并说明依据。

4.2.3　常系数齐次方程

本节线索：不同实根、重根与共轭复根。

重要知识点

常系数齐次方程通过特征多项式求解。实根 r 的重数为 m 时对应 $e^{rx}, xe^{rx}, \dots, x^{m-1}e^{rx}$；共轭根 $\alpha \pm i\beta$ 给出 $e^{\alpha x}\cos\beta x$ 与 $e^{\alpha x}\sin\beta x$，重根时再乘相应幂次。

需要掌握

能列出特征方程并按根型写全独立解，确认任意常数个数与阶数相符。能代入初值确定常数，用代回方程检查符号和指数。

第 1 题

解 $y''-3y'+2y=0$。

第 2 题

解 $y'' - 2y' + y = 0$。

第 3 题

解 $y''+4y=0$。

第 4 题

解 $y''+2y'+5y=0$。

第 5 题

解 $y''' - y' = 0$。

4.2.4　常系数非齐次方程

本节线索：待定系数与共振修正。

重要知识点

非齐次通解为 $y_h + y_p$。对多项式、指数与三角组合的右端可用待定系数；若试探结构与齐次解重合，按对应特征根重数乘 x^m 修正。多个右端可分别求特解再相加。

需要掌握

能先求齐次解再选择完整试探式，检查共振与重数，代入确定系数。能区分特解中的待定系数和通解中的自由常数，并验证整个方程。

第 1 题

解 $y'' - y = e^{2x}$。

第 2 题

解 $y'' + y = \sin x$，解释特解为何需乘 x。

第 3 题

解 $y''-2y'+y=e^x$，解释特解为何需乘 x^2。

第 4 题

解 $y'' = x + \sin x$。

第 5 题

解 $y'' + y = 1 + x$。

4.2.5　变系数线性方程

本节线索：Euler 方程与已知解降阶。

重要知识点

Euler 方程的系数按导数阶数配有 x 的幂。在 $x>0$ 可试 $y=x^m$ 或令 $t=\ln x$，此时 $xy'=Y_t$、$x^2y''=Y_{tt}-Y_t$。已知一个非零解时可令 $y=y_1v$ 降阶。

需要掌握

能准确转换二阶导数并保留定义区间，处理实根、重根和复根。已知解降阶时能选取其非零区间，构造第二个独立解并核验。

第 1 题

解 $x^2y''-2xy'+2y=0$，$x>0$，试设 $y=x^m$。

第 2 题

解 $x^2y''+xy'-y=0,\ x>0$。

第 3 题

解 $x^2y''+xy'+y=0$，$x>0$，可令 $t=\ln x$。

第 4 题

已知 $y_1 = x$ 是 $y'' - \dfrac{2y'}{x} + \dfrac{2y}{x^2} = 0$ 的解，用 $y = xv$ 求第二个线性无关解，$x > 0$。

第 5 题

用 $t=\ln x$ 解 $x^2y''+xy'=x^2,\ x>0$。

4.3.1　方程组概念

本节线索：矩阵形式、解向量与一阶化。

重要知识点

一阶线性系统为 $X' = A(t)X + b(t)$，齐次系统有 $b = 0$。n 维系统的初值指定 n 个分量。n 阶标量方程可通过引入 $y, y', \dots, y^{(n-1)}$ 改写为 n 维一阶系统。

需要掌握

能写出矩阵、未知向量与非齐次项，识别分量间的非线性项。能逐分量验证向量解，并在标量方程与一阶系统之间转换。本节按星号内容选做。

第 1 题

将 $x' = x + 2y$、$y' = 3x + 4y$ 写成矩阵形式。

第 2 题

验证 $(x, y) = (e^t, e^t)$ 满足 $x' = y$、$y' = x$。

第 3 题

二维一阶线性系统的初值通常需要给出几个标量? 举例说明。

第 4 题

将 $y'' + 2y' + y = 0$ 改写成二维一阶系统。

第 5 题

判断 $x' = x + y^2$、$y' = -y$ 是否为线性系统。

4.3.2　系统解的结构

本节线索：基本矩阵与叠加。

重要知识点

基本矩阵 Φ 的列为线性无关的齐次向量解，满足 $\Phi' = A\Phi$ 且可逆。齐次通解为 $X = \Phi C$，初值解为 $\Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0$。非齐次两解之差仍为齐次解。

需要掌握

能检查每列是否为解及行列式是否非零，写出常向量形式的通解。能代入初值并验证，使用线性性证明叠加关系且不把非齐次解任意叠加。

第 1 题

判断向量解 $(e^t, 0)^T$、$(0, e^{2t})^T$ 是否线性无关。

第 2 题

验证 $\Phi(t)=\mathrm{diag}(e^t,e^{2t})$ 为 $X'=\mathrm{diag}(1,2)X$ 的基本矩阵。

第 3 题

证明同一齐次线性系统的解的常系数线性组合仍为解。

第 4 题

证明同一非齐次线性系统两解之差为对应齐次系统的解。

第 5 题

对基本矩阵 Φ，写出齐次系统初值 $X(t_0) = X_0$ 的解并验证。

4.3.3　常系数齐次系统

本节线索：对角、对称、旋转与重根结构。

重要知识点

常系数齐次系统 $X' = AX$ 的特征对 (λ, v) 给出解 $e^{\lambda t}v$。独立特征向量足够时可组合成通解；复特征对可取实、虚部，缺少特征向量的重根结构会产生 $te^{\lambda t}$ 等项。

需要掌握

能处理对角、对称、旋转及简单重根系统，保留所需独立常数。能代入初值，依据特征值实部或显式解讨论长期行为，并逐分量检验。

第 1 题

解 $x' = x$、$y' = 2y$。

第 2 题

解 $x' = y$、$y' = x$。

第 3 题

解 $x' = -y$、$y' = x$。

第 4 题

解 $x' = x + y$、$y' = y$。

第 5 题

解 $x'=-x$、$y'=-2y$、$x(0)=y(0)=1$，讨论 $t\to+\infty$ 的行为。

4.3.4　常系数非齐次系统

本节线索：特解、共振与常数变易。

重要知识点

非齐次线性系统通解为齐次通解加一个特解。设 Φ 为齐次基本矩阵，令 $X=\Phi c(t)$ 可得 $c'=\Phi^{-1}b$，从而 $X=\Phi(C+\int \Phi^{-1}b\,dt)$。与齐次项重合的驱动可能产生共振项。

需要掌握

能选择逐分量求解、消元或常数变易，并计算矩阵乘法的正确顺序。能由初值定常数，检验右端与初值同时满足，识别共振导致的 t 因子。

第 1 题

解 $x'=x+1$、$y'=2y$，$x(0)=y(0)=0$。

第 2 题

解 $x'=y$、$y'=-x+1$，$x(0)=y(0)=0$。

第 3 题

解 $x' = x + e^t$、$y' = -y + 1$。

第 4 题

对 $X' = A(t)X + b(t)$，以 $X = \Phi(t)c(t)$ 推导常数变易公式。

第 5 题

解 $x' = x + t$、$y' = y$，不指定初值。

4.3.5　系统应用

本节线索：守恒量、流入流出和动力学解释。

重要知识点

耦合系统各分量遵守各自的流入减流出关系。总量导数由分量导数相加得到；总量守恒时可约束平衡状态。平衡解满足 $AX + b = 0$，零特征值常与一族平衡或守恒关系相关。

需要掌握

能由实际交换速率和浓度建立系统，写出初始存量。能求解、验证守恒量并讨论长期状态；存在平衡族时，用给定总量选择相应平衡，保持单位与非负范围一致。

第 1 题

两个 100 升混合箱互以 2 升/分交换充分混合液，初始盐量为 10、0 千克。建立 x, y 盐量系统并求解。

第 2 题

两室转移模型 $x' = -k_1 x + k_2 y$、$y' = k_1 x - k_2 y$，$k_1, k_2 > 0$。证明总量守恒，并用总量 M 求平衡状态。

第 3 题

弹簧系统 $x'=v$、$v'=-4x$，$x(0)=1$、$v(0)=0$，求位移与速度。

第 4 题

两室依次转移并排出，模型 $x'=-x$、$y'=x-y$，初值 1、0。求 x,y 及总量变化率。

第 5 题

对第 2 题，求系数矩阵特征值，说明为何只有给定总量后才能确定一个平衡状态。